

Lab 05

L0501 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ while ซึ่งโปรแกรมจะจำลองการเคลื่อนที่ของยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ผ่านการใช้สูตร $v = u + at$

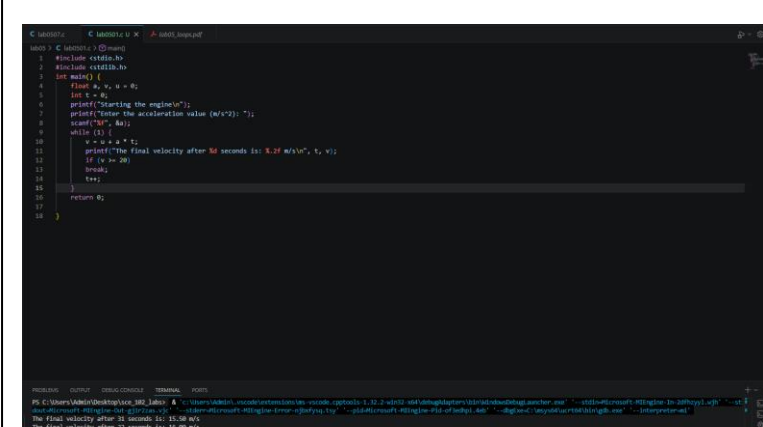
เมื่อ v คือความเร็วปลาย, u คือความเร็วต้น, a คือความเร่ง, และ t คือเวลา โปรแกรมจะทำการรับค่าความเร่ง (a) จากผู้ใช้โปรแกรม และจะทำการคำนวณค่า v ในแต่ละช่วงเวลา t กำหนดให้ u เป็น 0 (จากหยุดนิ่ง) โปรแกรมจะทำการหยุดการคำนวณค่า v เมื่อพบว่าค่า v ที่ได้สุดท้ายมีค่าตั้งแต่ 20 ขึ้นไป

ตัวอย่างผล

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 7.321 m/s
Current speed at t=2 is 14.642 m/s
Current speed at t=3 is 21.963 m/s
```

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 11.23
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 11.230 m/s
Current speed at t=2 is 22.460 m/s
```

ผลลัพธ์



```

1 // Lab05_01.cpp
2 #include <iostream>
3 #include <cmath>
4 using namespace std;
5
6 int main() {
7     float a, v, u = 0;
8     int t;
9     cout << "Starting the engine\n";
10    cout << "Enter the acceleration value (m/s^2): ";
11    cin >> a;
12    while (1) {
13        v = u + a * t;
14        cout << "The final velocity after " << t << " seconds is: " << v << " m/s\n";
15        if (v >= 20) {
16            break;
17        }
18        t++;
19    }
20    return 0;
21 }

```

Output:

```

Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
The final velocity after 0 seconds is: 0.000 m/s
The final velocity after 1 seconds is: 7.321 m/s
The final velocity after 2 seconds is: 14.642 m/s
The final velocity after 3 seconds is: 21.963 m/s
The final velocity after 4 seconds is: 29.284 m/s

```

L0502 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ do-while โปรแกรมที่กำหนดจะเป็นโปรแกรมที่มีการรับข้อมูลเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวน และโปรแกรมจะหยุดรับข้อมูลเมื่อผู้ใช้ป้อนเลขติดลบ

ตัวอย่างผล

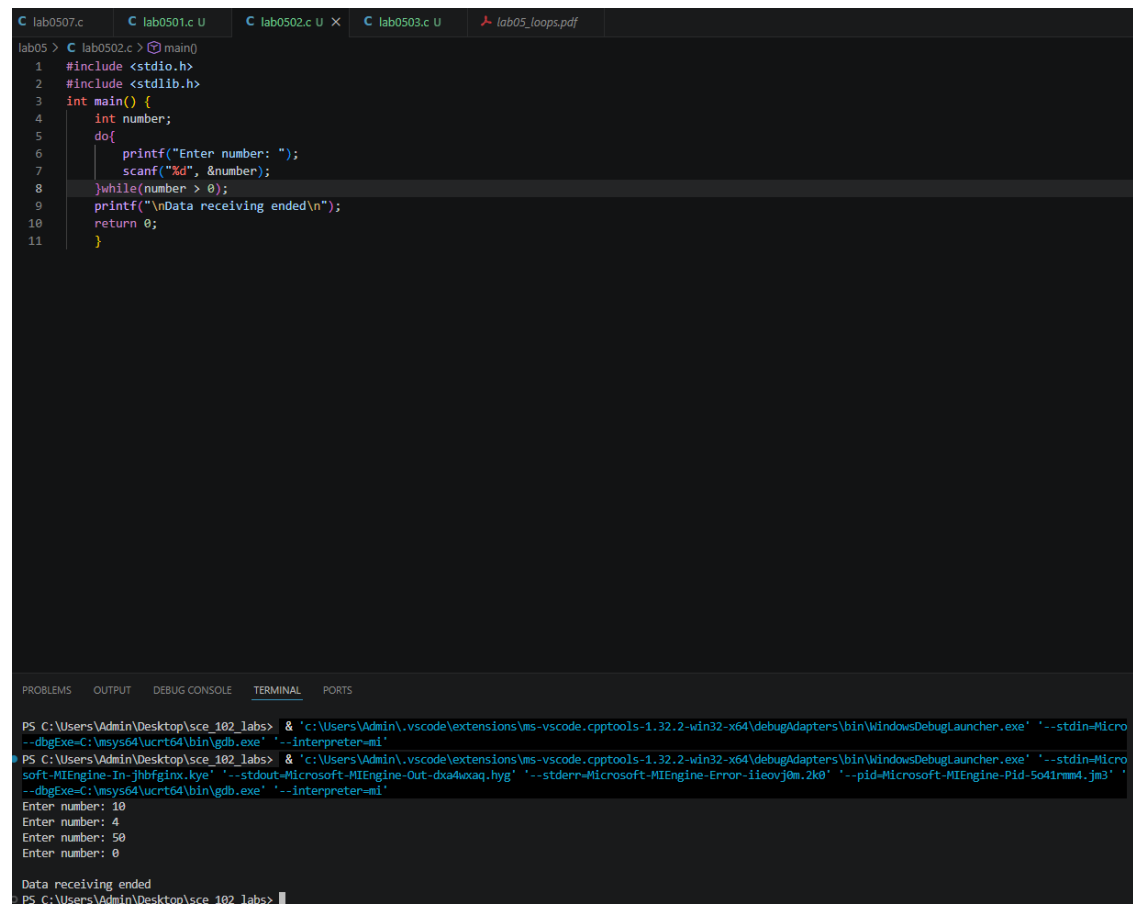
```
Enter number: 4
Enter number: 2
Enter number: -6

Data receiving ended
```

```
Enter number: 6
Enter number: -3

Data receiving ended
```

ผลลัพธ์



```
lab0507.c lab0501.c U lab0502.c U X lab0503.c U lab05_loops.pdf
lab05 > C:\lab0502.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  int main() {
4      int number;
5      do{
6          printf("Enter number: ");
7          scanf("%d", &number);
8      }while(number > 0);
9      printf("\nData receiving ended\n");
10     return 0;
11 }
```

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs> & 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.32.2-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin-Micro
--dbgExe=c:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs> & 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.32.2-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin-Micro
soft-MIEngine-In-jhbfqinx.kye' '--stdout-Microsoft-MIEngine-Out-dxa#wxaq.hyg' '--stderr-Microsoft-MIEngine-Error-iiiovj0m,2k0' '--pid-Microsoft-MIEngine-Pid-5o41mm4,jm3' '
--dbgExe=c:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Enter number: 10
Enter number: 4
Enter number: 50
Enter number: 0

Data receiving ended
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs>
```

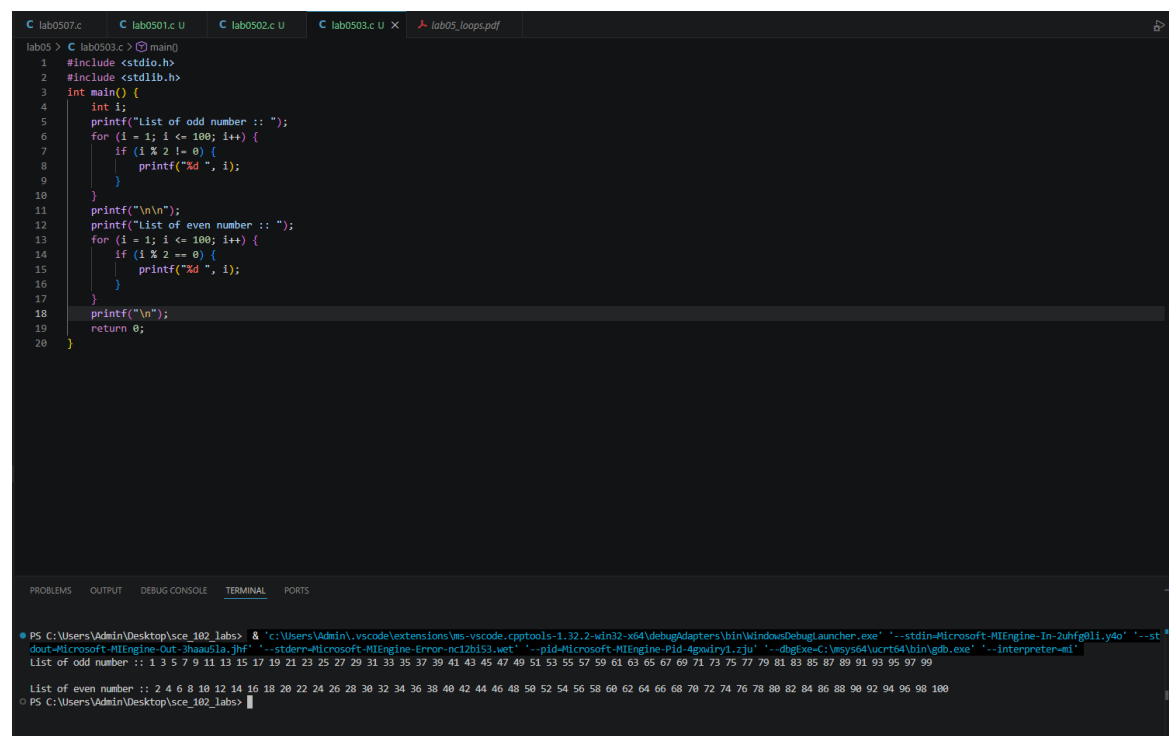
L0503 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ for โดยโปรแกรมจะทำการแสดงผลชุดเลขคี่ และชุดเลขคู่ตั้งแต่ 1-100 ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
List of odd number :: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
85 87 89 91 93 95 97 99
```

```
List of even number :: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
84 86 88 90 92 94 96 98 100
```

ผลลัพธ์



```
lab05 > C lab0503.c > main0
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 int main() {
4     int i;
5     printf("List of odd number :: ");
6     for (i = 1; i <= 100; i++) {
7         if (i % 2 != 0) {
8             printf("%d ", i);
9         }
10    }
11    printf("\n\n");
12    printf("List of even number :: ");
13    for (i = 1; i <= 100; i++) {
14        if (i % 2 == 0) {
15            printf("%d ", i);
16        }
17    }
18    printf("\n");
19    return 0;
20 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs> & "c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.32.2-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe" "--stdin-Microsoft-MIEngine-In-2uhfg9li.y4o" "--st
out-Microsoft-MIEngine-Out-3haau5la.jhf" "--stderr-Microsoft-MIEngine-Error-nc12bi53.wet" "--pid-Microsoft-MIEngine-Pid-4gwdry1.rju" "--dbgExe-C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe" "--interpreter-mi"
List of odd number :: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
List of even number :: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs>
```

L0504 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อแบ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเป็นจำนวน n พื้นที่ โดยโปรแกรมจะรับค่าความกว้าง ความยาว และจำนวน n จากผู้ใช้งาน ถ้าค่าใดค่าหนึ่งใน 3 ค่านี้เป็น 0 หรือติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า ติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า Error input แล้วรับค่าทั้ง 3 ใหม่อีกครั้ง จนกว่าค่าทั้ง 3 จะมีค่ามากกว่า 0 เมื่อรับค่าเสร็จแล้วให้แสดงผลความกว้าง, ความยาว, และขนาดพื้นที่หลังแบ่งแล้ว ถ้าความกว้างมีค่ามากกว่าความยาว ให้ทำการสลับค่าของตัวแปรระหว่างความกว้างและความยาวก่อนการแสดงผลด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter width: 33.125
Enter length: 21.5
Enter number of areas (n): 4

Width :: 21.50
Length :: 33.13
Area for each n :: 178.05
```

```
Enter width: 0
Enter length: 12.3
Enter number of areas (n): 2
Error input

Enter width: 5.67
Enter length: 6.78
Enter number of areas (n): 3

Width :: 5.67
Length :: 6.78
Area for each n :: 12.81
```

ผลลัพธ์

The screenshot shows a VS Code editor with a C++ file named `lab0504.c` open. The code is a program that calculates the area of a rectangle divided into n equal parts. It prompts the user for width, length, and number of areas. If any input is zero or negative, it prints "Error input" and asks for the values again. Once valid inputs are provided, it calculates the width and length (swapping them if width is greater than length) and then calculates the area for each of the n parts.

```
lab05 > C:lab0504.c > main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 int main()
4 {
5     float wid, len, area;
6     int n;
7     do{
8         printf("Enter width: ");
9         scanf("%f", &wid);
10        printf("Enter length: ");
11        scanf("%f", &len);
12        area = wid * len;
13        printf("Enter number of areas (n): ");
14        scanf("%d", &n);
15        if(wid<=0 || len<=0 || n<=0){
16            printf("Error input\n");
17        }
18    }while(wid<=0 || len<=0 || n<=0);
19    if(wid>len){
20        float s=len;
21        len=wid;
22        wid=s;
23    }
24    area=wid*len;
25    printf("\nWidth :: %.2f\n",wid);
26    printf("Length :: %.2f\n",len);
27    printf("Area for each n :: %.2f\n",area);
28    return 0;
29 }
```

The terminal output shows the program's execution. It prompts for width, length, and number of areas. The user enters 10, 50, and 2. The program outputs the width as 10.00, length as 50.00, and area for each n as 500.00.

```
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs> & "c:\Users\Admin\vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.32.2-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe" "--stdin=Microsoft-MIEngine-In
dout-Microsoft-MIEngine-Out-ffffynlw.4eb" "--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-kfw450s.0au" "--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-bfullawd.3kk" "--dbgExe=C:\wsys64\ucrt64\bin\gdb.exe" "--interprete
r=
Enter width: 10
Enter length: 50
Enter number of areas (n): 2

Width :: 10.00
Length :: 50.00
Area for each n :: 500.00
PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs>
```

L0505 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าต่าง ๆ ของนักศึกษาจากคะแนนที่ผู้ใช้ป้อน โดยโปรแกรมจะสามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนของนักศึกษา ซึ่งการรับข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อผู้ใช้โปรแกรมป้อนคะแนนที่มีค่าติดลบเข้ามา สำหรับค่าที่จะมีการคำนวณมีดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ย
2. คะแนนสูงสุด
3. คะแนนต่ำสุด
4. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนสูงสุด
5. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนต่ำสุด

ทั้งนี้การคำนวณค่าทั้งหมด ไม่นับค่าของคะแนนที่ผู้ใช้ป้อนค่าติดลบ

เนื่องจาก Lab 05 ยังไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่อง Array จึง **ห้าม ใช้ Array** ในการทำข้อ L0505 โดย **เด็ดขาด ผ่าฝืน -1 จากคะแนนแล็บในครั้งนี้**

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Student score calculator
```

```
Enter score for student 1: 45  
Enter score for student 2: 64  
Enter score for student 3: 90  
Enter score for student 4: 103  
Enter score for student 5: 20  
Enter score for student 6: 4  
Enter score for student 7: -1
```

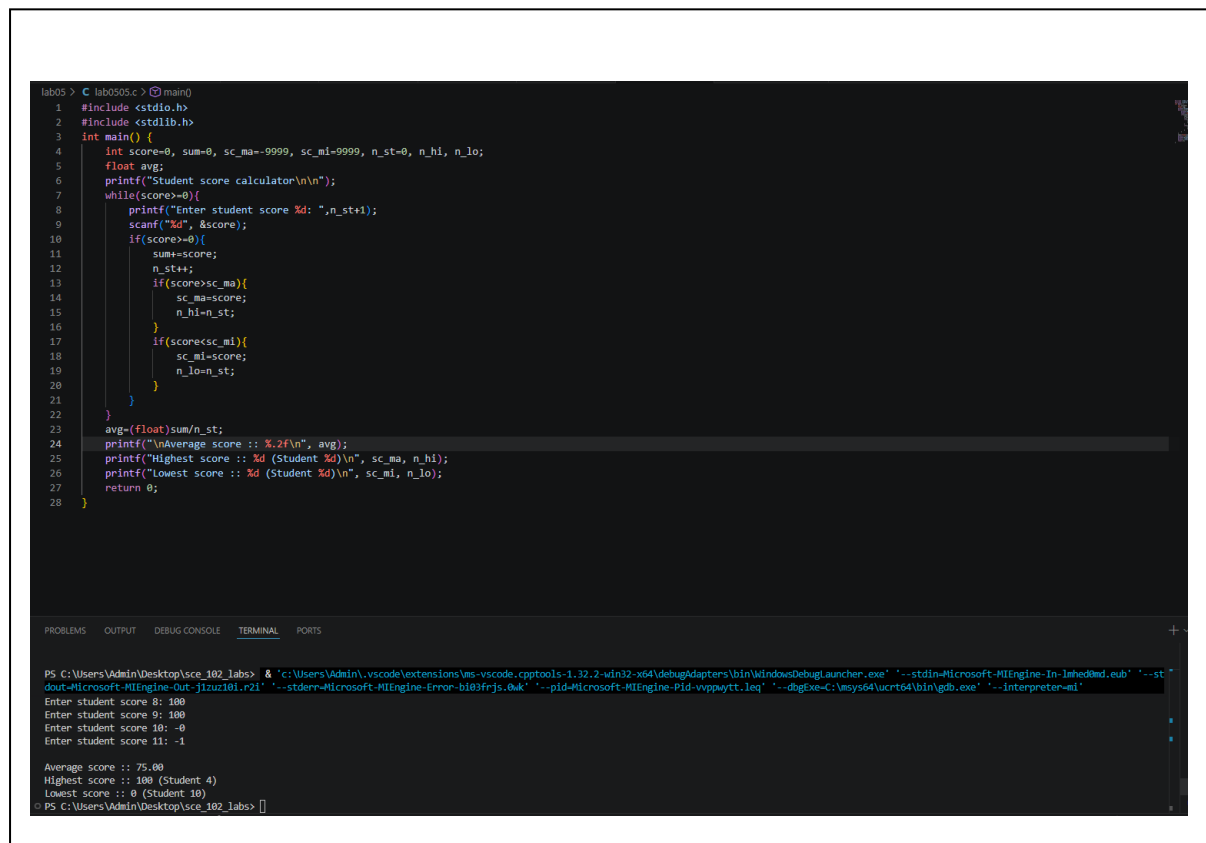
```
Average score :: 54.33  
Highest score :: 103, by student 4  
Lowest score  :: 4, by student 6
```

```
Student score calculator
```

```
Enter score for student 1: 33  
Enter score for student 2: 48  
Enter score for student 3: 90  
Enter score for student 4: -2
```

```
Average score :: 57.00  
Highest score :: 90, by student 3  
Lowest score  :: 33, by student 1
```

ผลลัพธ์



```
lab05 > C:\lab0505.c > main()
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  int main() {
4      int score=0, sum=0, sc_ma=-9999, sc_mi=9999, n_st=0, n_hi, n_lo;
5      float avg;
6      printf("Student score calculator\n\n");
7      while(score>0){
8          printf("Enter student score %d: ", n_st+1);
9          scanf("%d", &score);
10         if(score>0){
11             sum+=score;
12             n_st++;
13             if(score>sc_ma){
14                 sc_ma=score;
15                 n_hi=n_st;
16             }
17             if(score<sc_mi){
18                 sc_mi=score;
19                 n_lo=n_st;
20             }
21         }
22     }
23     avg=(float)sum/n_st;
24     printf("\nAverage score :: %.2f\n", avg);
25     printf("Highest score :: %d (Student %d)\n", sc_ma, n_hi);
26     printf("Lowest score :: %d (Student %d)\n", sc_mi, n_lo);
27     return 0;
28 }
```

PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs> & "C:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.32.2-win32-x64\debugAdapters\bin\windowsDebugLauncher.exe" "--stdin=Microsoft-MIEngine-In-lmhed0md.eub" "--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-jizuz101.r21" "--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-b103frjs.0uk" "--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-vppwytt.1eq" "--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe" "--interpreter=mi"

Enter student score 8: 100
Enter student score 9: 100
Enter student score 10: -0
Enter student score 11: -1

Average score :: 75.00
Highest score :: 100 (Student 4)
Lowest score :: 0 (Student 10)

PS C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs>

L0506 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณค่า Factorial ของตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่โปรแกรม จากนั้นแสดงผลพร้อมวิธีทำ

ตัวอย่าง Factorial เช่น $4! = 4 * 3 * 2 * 1$ เป็นต้น

Hint: ใช้ for น่าจะช่วยให้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter the number for factorial: 7
 $7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040$

Enter the number for factorial: 5
 $5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$

Enter the number for factorial: 3
 $3 * 2 * 1 = 6$

ผลลัพธ์

```
lab05 > C:\lab0506.c > ...
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int n;
5      long long factorial = 1;
6
7      printf("Enter the number for factorial: ");
8      scanf("%d", &n);
9
10     // Display the multiplication sequence
11     for (int i = n; i >= 1; i--) {
12         printf("%d", i);
13         factorial *= i;
14         if (i > 1) {
15             printf(" * ");
16         }
17     }
18
19     printf(" = %lld\n", factorial);
20
21     return 0;
22 }
23
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\Admin\Desktop\scce_102_labs> & 'c:\Users\Admin\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.32.2-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLauncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-b
dout=Microsoft-MIEngine-Out-hyfmf8k.h45' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-4lq5b2ls.kl4' '--pid=Microsoft-MIEngine-Pid-cob40uoh.pov' '--dbgExe=C:\msys64\ucrt64\bin\gdb.exe' '--interpreter=
Enter the number for factorial: 6
6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720
PS C:\Users\Admin\Desktop\scce_102_labs> |

L0507 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณผลรวมของค่า Factorial ตั้งแต่ 1 จนถึงค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา โดยให้แสดงผลของ Factorial ในแต่ละค่าพร้อมวิธีทำ และแสดงผลรวมสุดท้ายพร้อมวิธีทำ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter the highest number for factorial: 6
Factorial results
1! = 1 = 1
2! = 2 * 1 = 2
3! = 3 * 2 * 1 = 6
4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24
5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

Summation of factorial results
1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 = 873
```

Enter the highest number for factorial: 8

Factorial results

1! = 1 = 1

2! = 2 * 1 = 2

3! = 3 * 2 * 1 = 6

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040

8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40320

Summation of factorial results

1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320 = 46233

ผลลัพธ์

```
lab05 > C:\lab05\src> g++ main.cpp
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 int main()
4 {
5     int n, i, j;
6     long long fact, sum = 0;
7     printf("Enter the highest number for factorial: ");
8     scanf("%d", &n);
9     printf("Factorial results\n");
10    for (i = 1; i <= n; i++)
11    {
12        fact = 1;
13        printf("i = %d, j = ", i);
14        for (j = 1; j >= 1; j--)
15        {
16            fact *= j;
17            printf("%d", j);
18            if (j > 1)
19                printf(" * ");
20        }
21        printf(" = %lld\n", fact);
22        sum += fact;
23    }
24    printf("Summation of factorial results\n");
25    for (i = 1; i <= n; i++)
26    {
27        fact = 1;
28        for (j = 1; j <= i; j++)
29            fact *= j;
30        printf("%lld", fact);
31        if (i < n)
32            printf(" + ");
33    }
34    printf(" = %lld\n", sum);
35    return 0;
36 }
```

PS C:\Users\Admin\Desktop> gcc lab05.c -o lab05.exe

21 - 2 * 1 = 2
31 - 3 * 2 * 1 = 6
41 - 4 * 3 * 2 * 1 = 24
51 - 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
61 - 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720
71 - 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040
81 - 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40320